

贛南師範大學
Gannan Normal University

Computer Science An Overview

Chapter 4 Networking and the Internet

Yeliang Xiu (修晔良)
数学与计算机科学学院

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

Network Classifications （网络分类）

Scope 覆盖范围	Local Area Network (**LAN**) 局域网 Metropolitan Area Network (**MAN**) 城域网 Wide Area Network (**WAN**) 广域网
Ownership 设计的所有权	Closed vs. Open 封闭式网络与开放式网络
Topology 拓扑结构	The pattern in which the machines are connected. **Bus**: early shared-medium Ethernet. 总线型 **Star**: switch or central access point. 星型

Network Topologies: Bus （总线型拓扑）

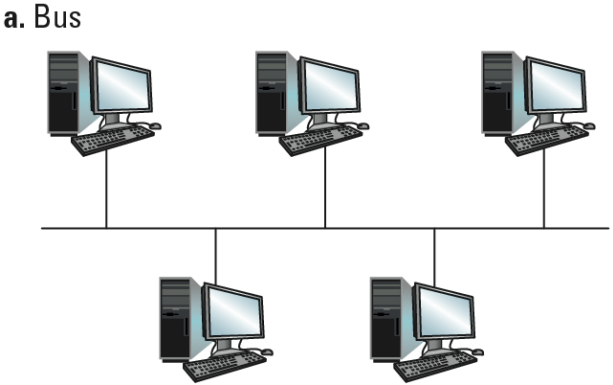


Figure 4.1(a) Network topologies: Bus

Network Topologies: Star （星型拓扑）

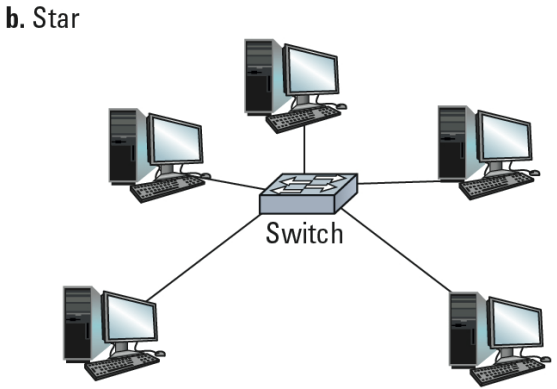


Figure 4.1(b) Network topologies: Star

Protocols （通信协议）

CSMA/CD

Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection

带冲突检测的载波侦听多路访问

- Used in Ethernet

  用于基于以太网标准的总线型网络。

- Silent bus provides right to introduce new message

  总线空闲时，可尝试发送新消息。

CSMA/CA

Carrier Sense, Multiple Access with Collision Avoidance

带冲突避免的载波侦听多路访问

- Used in WiFi

  用于Wi-Fi 无线网络。

- Hidden terminal problem

  隐藏终端问题。

Communication over a Bus Network （总线网络中的通信）

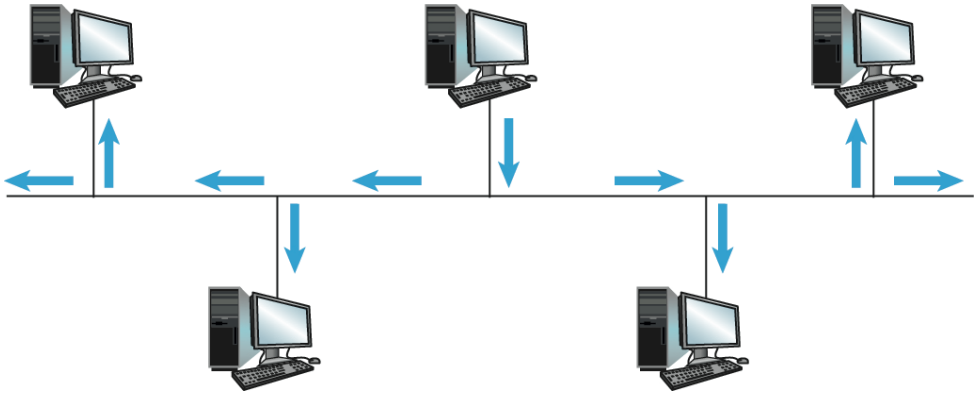


Figure 4.2 Communication over a bus network

The Hidden Terminal Problem （隐藏终端问题）

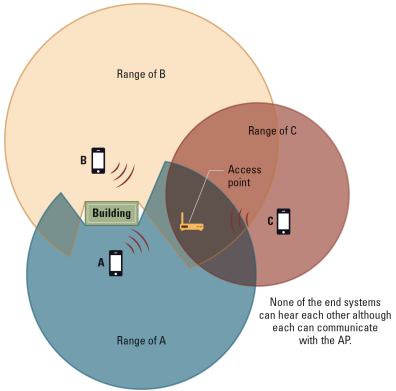
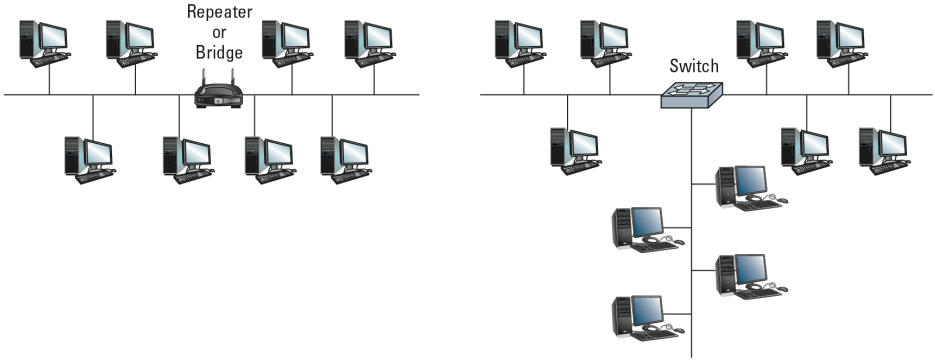


Figure 4.3 The hidden terminal problem

Connecting Networks （组合网络）

Device 设备	**Function** 作用
Repeater 中继器	Extends a network by regenerating signals. 通过再生信号延伸网络。
Bridge 网桥	Connects two compatible network segments. 连接两个兼容的网段。
Switch 交换机	Connects several compatible segments or devices. 连接多个兼容的网段或设备。
Router 路由器	Connects IP networks and forwards packets between them. 连接IP 网络，并在网络之间转发分组。

Connecting Bus Networks （连接总线型网络）



a. A repeater or bridge connecting two buses

b. A switch connecting multiple buses

Figure 4.4 Building a large bus network from smaller ones

Routers Connecting Networks （路由器连接多个网络）

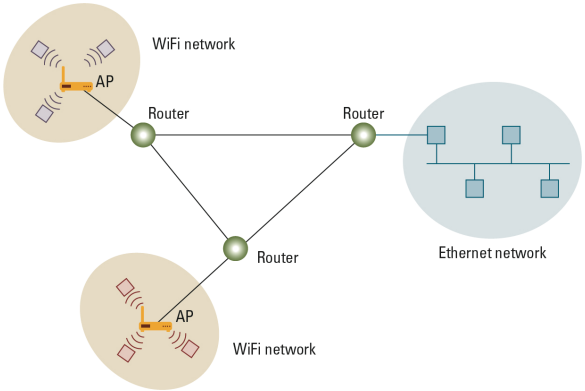


Figure 4.5 Routers connecting two Wi-Fi networks and an Ethernet network

Inter-process Communication （进程间通信）

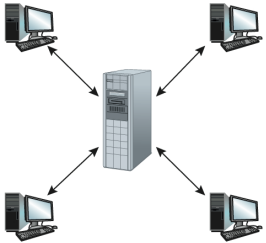
Client-server 客户机／服务器模型

- One server, many clients. 一个服务器，多个客户机。
- Server must execute continuously.
  服务器必须持续运行。
- Client initiates communication. 客户机发起通信。

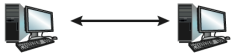
Peer-to-peer (P2P) 对等模型

- Two processes communicating as equals.
  两个进程以对等身份进行通信。
- Peer processes can be short-lived.
  对等进程可以只运行较短的时间。

Client-server and Peer-to-peer （客户机／服务器与对等模型）



a. Server must be prepared to serve multiple clients at any time.



b. Peers communicate as equals on a one-to-one basis.

Figure 4.6 Client-server and peer-to-peer models

Distributed Systems （分布式系统）

Distributed system 分布式系统

Systems with parts that run on **different computers**.
不同部分运行在不同计算机上的系统。

Infrastructure can be provided by **standardized toolkits**.
标准化工具包可以提供基础支持。

- **Enterprise JavaBeans (EJB)** from Sun Microsystems.
  Sun Microsystems 的企业级JavaBeans。
- **.NET Framework** from Microsoft.
  微软的.NET 框架。

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

The Internet （因特网）

The Internet

An **internet** that spans the world.

一个覆盖全球的互连网。

- Early research pursued **resource sharing** and **resilient internetworking**.

  早期研究致力于资源共享，以及能够应对故障的网络互联。

- Grew from research networks into **global infrastructure**.

  从科研网络发展为全球基础设施。

Internet Architecture （因特网体系结构）

Internet Service Provider (ISP) 因特网服务提供商

Tier-1 一级ISP **Tier-2** 二级ISP

Access ISP 因特网接入服务提供商

Provides connectivity to the Internet.
提供因特网连接。

Traditional telephone (dial-up connection)	传统电话拨号接入
Cable connections	有线电视网络接入
DSL (Digital Subscriber Line)	数字用户线路
Wireless	无线接入

Internet Composition （因特网的组成）

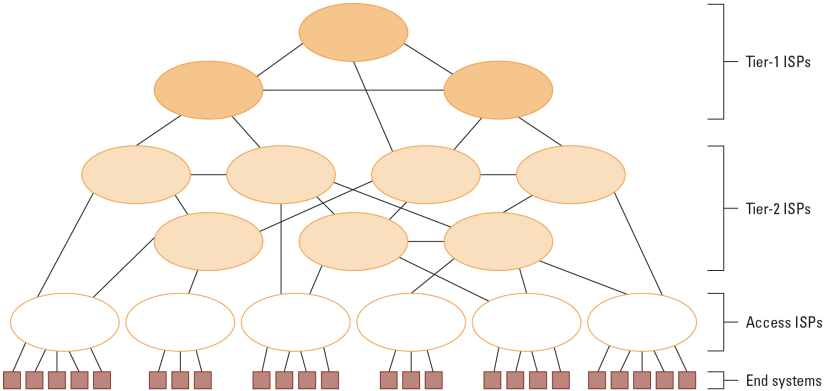


Figure 4.7 Internet composition

Internet Addressing （因特网寻址）

- **IP address** IP 地址

  IPv4: 32 bits, dotted decimal notation.
  32 位，采用点分十进制表示。

  IPv6: 128 bits, colon-separated hexadecimal notation.
  128 位，采用冒号分隔的十六进制表示。

- **Mnemonic address** 助记地址
  Domain names; Top-Level Domains. 域名；顶级域名。

- **Domain Name System (DNS)** 域名系统
  Name servers; DNS lookup. 域名服务器；域名解析。

Example: DNS Lookup 域名解析示意

`www.example.com` ⟶ `192.0.2.10`

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) （因特网名称与数字地址分配机构）

- Coordinates global **IP address allocation** through the IANA functions.
  通过IANA 职能协调全球IP 地址资源的分配。
- Oversees the registration of **domains and domain names**.
  监督域及域名的注册。

IP Address Allocation: A Simplified View

IANA → **RIRs** → **ISPs** → **Users**

全球协调→ 区域分配→ 服务提供商→ 用户

Traditional Internet Applications （传统因特网应用）

- **Electronic Mail (E-mail)** 电子邮件
  - A domain mail server collects incoming mail and transmits outgoing mail.
    域内的邮件服务器接收来信，并发送外发邮件。
  - Clients access incoming mail via **POP3** or **IMAP**.
    客户端通过POP3 或IMAP 访问收到的邮件。
- **File Transfer Protocol (FTP)** 文件传输协议

  Upload and download files. 上传与下载文件。
- **Telnet and SSH** 远程登录与安全壳

  Access a remote computer and execute commands.
  访问远程计算机并执行命令。

More Recent Applications （较新的应用）

Voice Over IP (VoIP) IP 语音

Transmits voice over IP networks.

通过IP 网络传输语音。

Internet Radio 因特网广播

Distributes streaming audio to listeners.

向听众传送流式音频。

- **N-unicast** N 路单播

  A separate stream is sent to each receiver.

  向每个接收者分别发送一路音频流。

- **Multicast** 组播／多播

  Packets are delivered to a receiver group and replicated as needed.

  向接收组传送分组，并在需要时复制转发。

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

World Wide Web (WWW) （万维网）

A system of linked resources accessed over the Internet.
通过因特网访问、由超链接关联起来的信息资源体系。

- **Hypertext** (超文本) and **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol, 超文本传输协议)
- **Browser** gets documents from a **Web server**.
  浏览器从Web 服务器获取文档。
- Documents identified by **URLs** (Uniform Resource Locator).
  文档通过URL (统一资源定位器) 标识。

A Typical URL （典型的URL 结构）

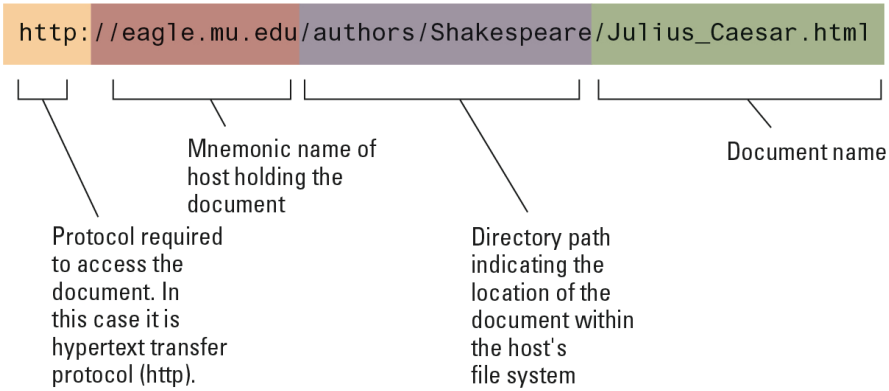


Figure 4.8 A typical URL

Hypertext Document Format （超文本文档格式）

Encoded as a **text file**.

以文本文件的形式表示。

HTML

Hypertext Markup Language
超文本标记语言

使用规定的标记描述网页结构。

```
<h1>
  Course Introduction
</h1>
```

XML

eXtensible Markup Language
可扩展标记语言

允许自定义标记，描述结构化数据。

```
<course>
  Computer Science
</course>
```

Chapter 4: Networking and the Internet

1 Network Fundamentals 网络基础

2 The Internet 因特网

3 The World Wide Web 万维网

4 Internet Protocols 因特网协议

5 Simple Client Server 客户机/服务器示例

6 Cybersecurity 网络安全

Internet Protocols （因特网协议）

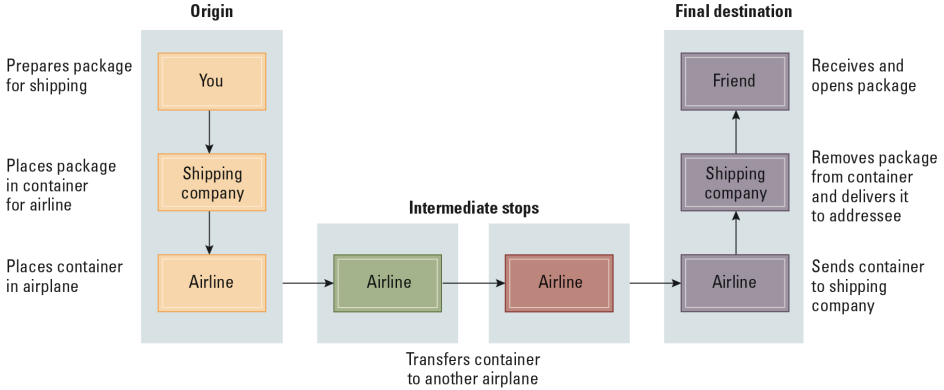


Figure 4.12 Package-shipping example

Internet Software Layers （因特网软件分层）

Layer 层次	**Main role** 主要作用
Application Layer 应用层	Constructs message with address. 构造带有地址的消息。
Transport Layer 传输层	Chops message into packets. 将消息拆分成分组。
Network Layer 网络层	Handles routing through the Internet. 处理分组在因特网中的路由。
Link 链路层	Handles actual transmission of packets. 负责分组的实际传输。

Internet Software Layers （因特网软件分层）

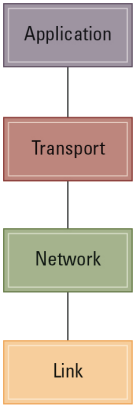


Figure 4.13 The Internet software layers

Following a Message （消息在因特网中的传递）

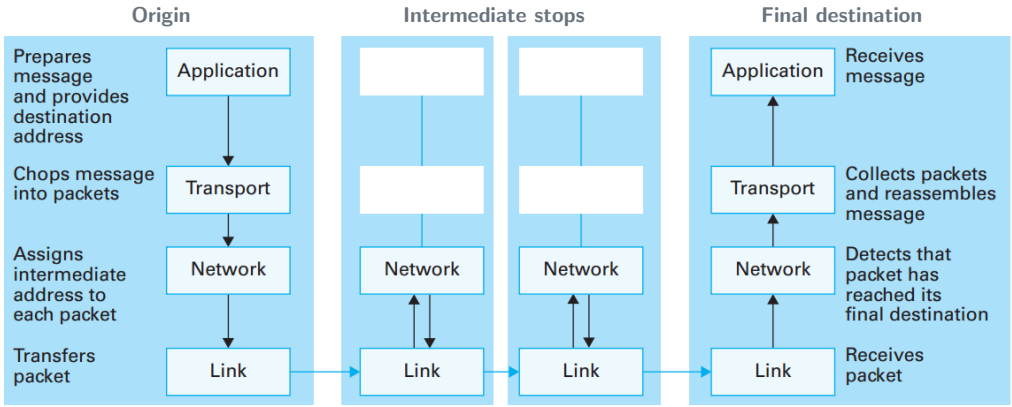


Figure 4.14 Following a message through the Internet

TCP/IP Protocol Suite （TCP/IP 协议族）

Transport Layer 传输层

- **TCP** Transmission Control Protocol
  传输控制协议
- **UDP** User Datagram Protocol
  用户数据报协议

Network Layer 网络层

IP Internet Protocol: **IPv4 and IPv6**
网际协议：IPv4 与IPv6 两个版本

Choosing between TCP and UDP （TCP 与UDP 的选择）

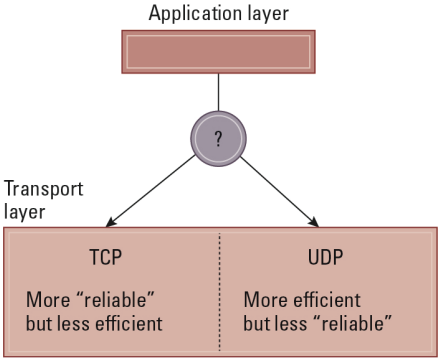


Figure 4.15 Choosing between TCP and UDP

TCP

Reliable, ordered byte stream.
提供可靠、有序的字节流传输。

UDP

Datagram service; low protocol overhead.
提供数据报服务，协议开销较小。

Application requirements

根据数据完整性、时延要求，以及应用自身的控制机制选择。

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

A Simple Client-server Exchange （建立连接与交换消息）

Server: `127.0.0.1:1313` 先启动服务器，绑定端口并监听。



A Simple TCP Server （服务器程序）

Save as server.py. Run this program first. 先运行服务器。

```
import socket

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as server:
    server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    server.bind(("127.0.0.1", 1313))
    server.listen(1)
    print("Waiting for a client...")
    conn, addr = server.accept()
    with conn:
        with conn.makefile("rb") as reader:
            request = reader.readline()
        if request:
            print("Client:", request.decode("utf-8").rstrip("\n"))
            conn.sendall("^^e6^^ac^^a2^^e8^^bf^^8e^^e4^^bd^^a0^^ef^^bc^^81\n".encode("utf-8"))
```

A Simple TCP Client （客户端程序）

Save as `client.py`. Run it after the server is listening.
服务器开始监听后，再运行客户端。

```
import socket

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as client:
    client.connect(("127.0.0.1", 1313))
    client.sendall("^^e8^^b5^^a3^^e5^^8d^^97^^e5^^b8^^88^^e8^^8c^^83^^e5^^a4^^a7^^e5^^ad^^
    with client.makefile("rb") as reader:
        reply = reader.readline()
    print("Server:", reply.decode("utf-8").rstrip("\n"))
```

Expected output 预期输出

```
Server:  欢迎你!
```

Chapter 4: Networking and the Internet

1. Network Fundamentals 网络基础
2. The Internet 因特网
3. The World Wide Web 万维网
4. Internet Protocols 因特网协议
5. Simple Client Server 客户机/服务器示例
6. Cybersecurity 网络安全

Cybersecurity: Attacks （网络安全威胁）

- **Malware** 恶意软件
  - Viruses 病毒
  - Worms 蠕虫
  - Trojan horses 特洛伊木马
  - Spyware 间谍软件
  - Phishing software 电子诱骗软件
- **Denial of Service (DoS)** 拒绝服务攻击
- **Spam** 垃圾邮件

Cybersecurity: Protection （网络安全防护）

Measure 措施	**Purpose** 作用
Firewalls 防火墙	根据规则允许或阻止网络通信。
Spam filters 垃圾邮件过滤器	识别并过滤疑似垃圾邮件。
Proxy servers 代理服务器	转发请求，可结合访问控制与内容过滤。
Antivirus software 防病毒软件	检测、阻止、隔离或清除恶意软件。
Encryption 加密	利用算法和密钥，保护信息内容。
Legal approaches 法律途径	规范网络行为，依法追究责任。

Thank You!

Questions and Discussion